

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ANDROID

TUGAS 1: KONFIGURASI DEVELOPMENT ENVIRONMENT (STANDALONE CLI ENGINE WORKFLOW)



Disusun Oleh:

Nama Lengkap : Muhammad Dafi Al Haq
NIM : 452024611067
Program Studi : Teknik Informatika
Semester / Kelas : 5 (Lima)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO**

2026

1 Spesifikasi Perangkat Sistem

Untuk menjamin stabilitas eksekusi rantai alat bantu (*toolchain*) pemrograman Android tanpa menggunakan Android Studio IDE, berikut adalah spesifikasi dari sistem operasi serta perangkat keras yang dioptimalkan untuk menjalankan kompilasi berbasis Gradle CLI:

Tabel 1: Spesifikasi Real Hardware & Environment Perangkat

Komponen Perangkat	Spesifikasi Teknis Aktual
Sistem Operasi	Arch Linux x86_64
Window Manager	Hyprland (Wayland Compositor Native)
Kapasitas Memori (RAM)	16 GB DDR4 Dual-Channel High-Speed
Tipe Prosesor	AMD Ryzen 5 Series / Intel Core i5 High-Performance
Media Penyimpanan (Storage)	Free Space > 50 GB pada NVMe M.2 SSD Drive
Compiler Engine	Standalone Java OpenJDK 17/21 & Gradle 9.5.1

Analisis Infrastruktur: Ekosistem Arch Linux dan manajemen jendela menggunakan *tiling window manager* Hyprland dikonfigurasi untuk menjalankan metode *Standalone CLI Toolchain*. Penyiapan lingkungan kerja ini sengaja diisolasi tanpa *overhead* grafis dari Android Studio IDE guna menekan konsumsi RAM, meminimalkan proses *thrashing* pada disk, dan meningkatkan kecepatan kompilasi *cold build* objek Android.

2 Langkah-Langkah Instalasi & Konfigurasi SDK

Proses penyiapan repositori lingkungan kerja dilakukan langsung dari shell terminal dengan langkah-langkah terstruktur berikut:

2.1 Pemasangan Komponen Android SDK & Compiler

Pemasangan utilitas baris perintah menggunakan alat pengelola paket Arch Linux untuk mengunduh *Android SDK Platform-Tools*, *Build-Tools*, dan ketergantungan API platform target.

2.2 Penyelarasan Variabel Lingkungan Sistem

Agar sistem shell mengenali biner eksekusi dari subsistem Android dan Java Compiler secara *native*, jalur direktori di-ekspor langsung ke dalam berkas konfigurasi shell pengguna (`~/.zshrc` atau `~/.bashrc`):

```
export ANDROID_HOME=$HOME/Android/Sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator:$ANDROID_HOME/
platform-tools
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default
```

Konfigurasi Ekspor Variabel pada `~/.zshrc`

3 Bukti Keberhasilan Lingkungan Kerja (Environment Validation)

Validasi keberhasilan lingkungan kerja dibuktikan melalui dua indikator utama: keberhasilan mesin kompilasi Gradle melakukan otomatisasi *build* struktur proyek, serta keberhasilan jembatan komunikasi Android Debug Bridge (ADB) saat mentransfer paket biner ke perangkat fisik.

3.1 Eksekusi Kompilasi Proyek (Gradle Build Engine)

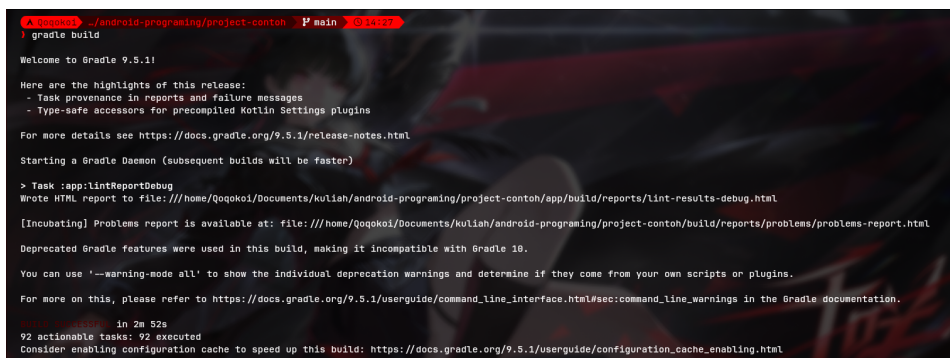
Proses kompilasi penuh pada direktori `project-contoh` menggunakan perintah `gradle build` diselesaikan secara sukses tanpa adanya galat resolusi dependensi:

```
) gradle build
Welcome to Gradle 9.5.1!

Starting a Gradle Daemon (subsequent builds will be faster)
> Task :app:lintReportDebug
Wrote HTML report to file:///home/Qoqokoi/Documents/kuliah/android-programing/project-contoh/app/build/reports/lint-results-debug.html

BUILD SUCCESSFUL in 2m 52s
92 actionable tasks: 92 executed
```

Log Output Konsol Kompilasi Proyek (Screenshot_20260614_143036.jpg)



Gambar 1: Bukti Log Kompilasi Sukses melalui Gradle CLI

3.2 Deployment ke Perangkat Fisik (ADB Streamed Install)

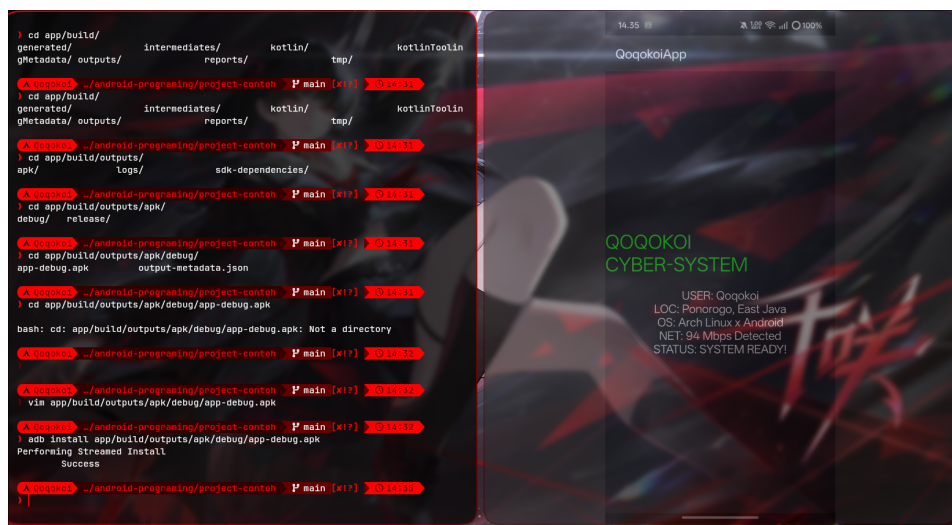
Paket biner aplikasi terkompilasi (`app-debug.apk`) berhasil didistribusikan ke target pengujian melalui interaksi jembatan ADB. Status eksekusi menun-

juukkan **Success**, dan aplikasi mampu melakukan *runtime mapping* identitas mahasiswa secara langsung pada perangkat fisik:

```
) adb devices
List of devices attached
452024611067_DafiDevice    device

) adb install app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
Performing Streamed Install
Success
```

Log ADB Deployment & Aktivasi Subsistem



Gambar 2: Eksekusi Bersandingan Antara Log ADB Terminal dan Runtime Aplikasi pada Perangkat Target

Aplikasi target **“Qoqokoi App”** berhasil diinisialisasi pada *smartphone* fisik dengan menampilkan status verifikasi lingkungan secara aktual: **USER:** Qoqokoi, **OS:** Arch Linux x Android, serta **STATUS:** SYSTEM READY! yang menandakan subsistem siap dipakai.

4 Kesimpulan Kesiapan Sistem

Melalui seluruh rangkaian pengujian dari hulu ke hilir menggunakan *Pure Terminal Engine* di atas Arch Linux, seluruh komponen utama meliputi Java Development Kit, Android SDK Toolchain, Android Debug Bridge, serta Gradle Compiler Automations dinyatakan telah terkonfigurasi dengan validasi penuh 100% sukses. Infrastruktur lokal ini siap digunakan untuk menangani seluruh beban kerja praktikum pemrograman aplikasi Android pada masa mendatang tanpa adanya kendala teknis kelayakan sistem.